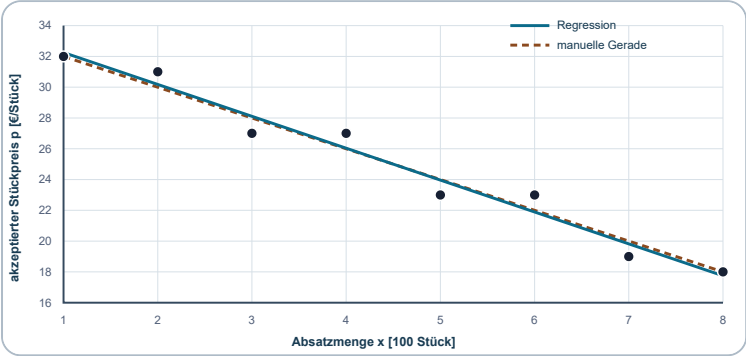


EUROPEAN SALES · MODELLPRÜFUNG MR-41

- Fragestellung**
 Welche Preisprognosen trägt die lineare Regression der acht Benelux-Testangebote?
- Datenbereich**
 $x = 1$ bis 8, also 100 bis 800 Stück; p in €/Stück
- Handgerade W3**
 $p(x) = -2x + 34$, $SQR = 6,000$
- CAS-Ausgabe**
 $\hat{p}(x) = -2,071x + 34,321$; $r = -0,984$; $r^2 = 0,969$; $SQR = 5,786$



Durchgezogen: Regression; gestrichelt: manuelle Trendgerade. Die Geraden liegen nahe beieinander.

Beobachtungsdaten

Test	x	p
A	1	32
B	2	31
C	3	27
D	4	27
E	5	23
F	6	23
G	7	19
H	8	18

Residualdefinition: $e = p - \hat{p}$. Positiv: Punkt oberhalb der Geraden; negativ: Punkt unterhalb.

Aufgabe 1 – Von der Handgeraden zur Regression **AFB I-II**

a) Erkläre in eigenen Worten, welches Kriterium die lineare Regression verwendet und warum die Abweichungen quadriert werden.

b) Vergleiche Handgerade und Regression anhand der SQR. Formuliere, was der Vergleich zeigt – und was er nicht zeigt.

Aufgabe 2 – Residuen berechnen und lesen **AFB II**

Nutze $\hat{p}(x) = -2,071x + 34,321$. Runde Modellwert und Residuum auf zwei Dezimalstellen.

Test	x	beobachtet p	Modellwert $\hat{p}(x)$	$e = p - \hat{p}$	Lage
B	2	31	_____	_____	_____
C	3	27	_____	_____	_____
F	6	23	_____	_____	_____
G	7	19	_____	_____	_____

b) Beschreibe das Residuenbild: Gibt es nur ein Vorzeichen, einen auffälligen Extremwert oder eine erkennbare Krümmung? Formuliere vorsichtig.

Aufgabe 3 – Modellgüte und Prognosebereich beurteilen AFB II–III

a) Deute $r = -0,984$ und $r^2 = 0,969$ fachlich korrekt. Ergänze ausdrücklich, was beide Werte nicht beweisen.

b) Berechne die Modellwerte für 650 Stück und 1.000 Stück. Ordne jeweils Interpolation oder Extrapolation zu.

Anfrage	x	Rechnung	Modellwert	Einordnung
650 Stück	6,5	_____	_____ €/Stück	_____
1.000 Stück	10	_____	_____ €/Stück	_____

c) Entscheide für jede Anfrage: *freigeben*, *nur mit Vorbehalt* oder *nicht datenbasiert freigeben*. Begründe mit Datenbereich und Modellgüte.

Aufgabe 4 – EU-Modellfreigabe MR-41 AFB III

Erstelle eine kurze Freigabenotiz für European Sales. Nutze Gleichung, mindestens zwei Residuenbelege, r oder r^2 , beide Prognosen und eine klare Grenze.

MR-41 · Modellfreigabe

1. Modell und Datenbasis

2. Residuen- und Gütebelege

3. Entscheidung 650 Stück

4. Entscheidung 1.000 Stück

5. Aussagegrenze und nächster Prüfschritt